01 Segunda vida de los motores eléctricos domésticos

INNOVACION · 01/09

Reto del comité sobre Segunda vida de los motores elÃ©ctricos domÃ©sticos. Sector declarado: electrodomÃ©sticos en desuso.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Producción y consumo responsables
Alarga la vida útil de electrodomésticos que aún funcionan.



Industria, innovación e infraestructura
Convierte un motor desechado en un equipo de riego fabricado en el taller local.



Energía asequible y no contaminante
Da riego con un motor eléctrico rescatado y sin combustible.

INSIGNIAS QUE APLICAN

PREMIO LATINOAMÉRICA VERDE Aplica por reutilizar residuo de electrodomésticos con resultado ambiental medible.

PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS Aplica por un modelo de trabajo con estándares de ambiente y seguridad.

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Motores eléctricos domésticos en desuso convertidos en bombas de riego

Motores de lavadora en desuso mueven la bomba de riego que la asociación de productores necesita para su parcela.

Un grupo motriz de bomba de riego armado con motores eléctricos que ya cumplieron su vida en lavadoras y ventiladores de la casa. La asociación de productores lo opera en su parcela: el motor rescatado gira la bomba de impulsión que sube agua del pozo o del arroyo al área de riego, sin comprar un equipo nuevo y sin gastar combustible. El grupo se fabrica con piezas que llegan gratis desde el desecho doméstico: el motor, su capacitor, el cableado y el eje se recuperan del electrodoméstico desmontado, y solo se compran la bomba de impulsión y las abrazaderas que unen ambas piezas. El problema que resuelve es concreto: la asociación hoy depende de bombas caras o riega a mano, mientras el desecho de los hogares del municipio se acumula en el basurero. Cada grupo se prueba antes de salir del taller: se mide el caudal en un banco de medición con agua, se revisa que el acople no vibre y se ajusta la alineación del eje. El entregable es el equipo montado con su manual de operación, la lista de piezas usadas y la fecha de la prueba de caudal, para que la asociación sepa qué revisar cada temporada.

CÓMO FUNCIONA

01 Desmontar motores de lavadoras y ventiladores descartados sin piezas nuevas.

02 Acoplar el eje del motor a una bomba de impulsión para riego de parcelas.

03 Probar el caudal en un banco de medición antes de instalar en el campo.

04 Entregar el equipo montado a la asociación de productores con su manual de operación.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Alcaldía · partida de agua potable · alcalde · equipo de bombeo para parcelas
COMPONENTES	Motor de lavadora o ventilador rescatado, Bomba de impulsión de riego, Eje acoplado con abrazaderas, Banco de medición de caudal, Manual de operación y lista de piezas
COSTO ESTIMADO	por validar con el equipo

> **EN LA PRÁCTICA** Supuesto: el motor de lavadora rinde caudal suficiente en campo; prueba barata: medir caudal en banco con un motor rescatado antes de fabricar más.

RETO 01 · OPCIÓN 02

Carretilla de carga con motor de lavadora doméstica para el mercado

El motor de lavadora en desuso tira de la carretilla que el jefe del mercado hoy empuja a mano.

Carretilla de tracción eléctrica armada con el motor de una lavadora doméstica que ya no funciona, para mover carga en el mercado municipal. El jefe del mercado la opera en el patio de acopio: el motor rescatado tira del eje trasero y la carretilla arrastra sacos de producto desde la entrada hasta el puesto, sin combustible y sin empujar a mano. El chasis se monta con las ruedas del carrito de mano que el mercado ya usa, así la reparación se hace con piezas locales. El problema concreto es que hoy los cargadores empujan carretillas a mano con sacos pesados y el desecho de electrodomésticos de los hogares no se aprovecha. Antes de entregarla, la carretilla pasa una prueba en el patio: se carga con dos sacos de prueba, se mide cuánto arrastra el motor en cada arranque y se revisa que el eje trasero no se desalinee. La entrega incluye la carretilla montada, su ficha de carga y operación, y la lista de piezas recuperadas del electrodoméstico, para que el mercado sepa qué cambiar cuando algo falle.

CÓMO FUNCIONA

01 Desmontar el motor de lavadora doméstico en desuso y acoplarlo al eje trasero.

02 Montar el chasis de la carretilla con ruedas del carrito de mano existente.

03 Probar la carga en patio con sacos de prueba antes de entrar al mercado.

04 Ceder la carretilla al jefe del mercado con su ficha de carga y operación.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Mercado municipal · cuota de puestos · jefe del mercado · carretillas de carga para el acopio
COMPONENTES	Motor de lavadora en desuso, Eje trasero con ruedas del carrito de mano, Chasis de carga con plataforma, Sacos de prueba para el ensayo de patio, Ficha de carga y operación
COSTO ESTIMADO	por validar con el equipo

> **EN LA PRÁCTICA** Supuesto: el motor de lavadora mueve la carretilla con carga del mercado; prueba barata: arrastrar dos sacos en el patio con el motor montado antes de entregarla.

DETALLES QUE SUMAN

QUIÉN PAGA
Alcaldía · partida de agua potable · alcalde · equipo de bombeo para parcelas

SUSTITUTO EXISTENTE
por validar con el equipo

COSTO DE REFERENCIA
por validar con el equipo

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Motores eléctricos domésticos en desuso y falta de maquinaria de bajo costo para comunidades vulnerables (Desafío 01).
CAUSA RAÍZ	Por validar con el equipo.
INSIGHT	Aplicó economía circular directa: rescatar motores de electrodomésticos descartados para reconvertirlos en maquinaria productiva y energética de bajo costo.
SOLUCIÓN	Reutilización de motores eléctricos en desuso para tracción comunitaria rural.
MÉTRICA	**por validar · fuente: research/claims.json**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · MOTORES ELÉCTRICOS DOMÉSTICOS EN DESUSO CONVERTIDOS EN BOMBAS DE RIEGO

01 por validar · fuente: research/claims.json

02 Por validar con el equipo

OPCIÓN 02 · CARRETILLA DE CARGA CON MOTOR DE LAVADORA DOMÉSTICA PARA EL MERCADO

01 por validar · fuente: research/claims.json

02 Por validar con el equipo

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **AVOCADO 2026 rescató motores de electrodomésticos descartados y los reconvirtió en maquinaria productiva de bajo costo.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2026 · AVOCADO (UAM - Jaguares) — 1ER LUGAR NACIONAL IMPACTO SOCIAL

Segunda vida de motores eléctricos domésticos

QUÉ HICIERON · Reutilizó motores eléctricos en desuso para tracción comunitaria rural.

POR QUÉ SE PARECE · Es el caso que documenta la segunda vida de los motores domésticos que esta opción repite.

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

Motores de lavadora en desuso mueven la bomba de riego que la asociación de productores necesita para su parcela.

COMENTARIOS · RETO 01

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

02 Sensores al servicio de la comunidad

IMPACTO_SOCIAL · 02/09

Reto del comité sobre Sensores al servicio de la comunidad. Sector declarado: celulares en desuso.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Ciudades y comunidades sostenibles

Da a la junta de agua lectura de humedad en sus barrios sin comprar estación nueva.



Agua limpia y saneamiento

Ajusta el riego a la humedad real de la parcela y evita gastar agua de más.



Industria, innovación e infraestructura

Arma la red de medición con piezas de celulares descartados.

INSIGNIAS QUE APLICAN

RED DE CIUDADES CREATIVAS UNESCO Aplica por una solución anclada en los barrios de la ciudad.

FONDOS DE AGUA (THE NATURE CONSERVANCY) Aplica por la medición de agua en las parcelas de la junta.

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Medidor de humedad de parcelas con lectura en celulares en desuso

La junta de agua ve la humedad de sus parcelas en el celular que ya tiene, sin comprar estación nueva.

Red de sensores de humedad de parcela hecha con piezas de celulares en desuso, cuyas lecturas llegan al celular que la junta de agua ya tiene en la oficina. La junta la opera: la placa de humedad extraída de un celular descartado se sella con resina, se deja en la parcela a la intemperie y manda la lectura por el módulo de comunicación del mismo celular. El coordinador ve en su pantalla si el suelo está seco o húmedo y decide cuándo regar sin recorrer la parcela. El problema que resuelve es simple: la junta no sabe cuándo bajar el agua a los barrios y pierde tiempo o riega de más. Cada red se prueba antes de crecer: el equipo deja un módulo sellado en la parcela durante una semana, lo lee cada día y compara la lectura con la humedad medida a mano. Solo si las lecturas se mantienen, se arma la red completa. El registro de una temporada completa queda en la libreta de la junta antes de comprar el siguiente equipo.

CÓMO FUNCIONA

01 Extraer la placa de humedad y el módulo de comunicación de celulares en desuso.

02 Sellar la electrónica con resina para dejarla a la intemperie en la parcela.

03 Configurar el envío de lecturas al celular de la junta de agua.

04 Registrar una temporada completa de lecturas antes de decidir la compra del siguiente equipo.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Junta de agua potable · cuota de mantenimiento · coordinador · red de medición en barrios
COMPONENTES	Placa de humedad de un celular en desuso, Módulo de comunicación del mismo celular, Resina selladora para dejarla a la intemperie, Celular de la junta de agua que recibe las lecturas, Libreta de una temporada de lecturas
COSTO ESTIMADO	por validar con el equipo

> **EN LA PRÁCTICA** Supuesto: los celulares en desuso aportan piezas que aguantan humedad de campo; prueba barata: dejar un módulo sellado en una parcela una semana y leerlo.

RETO 02 · OPCIÓN 02

Reloj de riego con alarma de celulares en desuso para la parcela

La asociación riega a la hora programada con un reloj armado de celulares en desuso, sin comprar controlador nuevo.

Reloj de riego armado con la alarma y la pantalla de un celular en desuso, que enciende la bomba de la parcela a la hora fija que la asociación ya usa. El gerente de la asociación lo opera: se toma el horario de riego del cuaderno, se programa la alarma diaria en el celular recuperado y el aviso de esa alarma pasa por un relé de arranque que prende la bomba. La parcela riega sola a la hora sin que nadie tenga que estar en el botón. El problema concreto es que el riego depende de que una persona llegue puntual, y si se olvida la parcela se seca. Antes de copiarlo a otras parcelas, el equipo mide: cuenta los arranques de bomba durante una semana, anota las horas de bomba y los litros por turno y compara con el riego manual. Si el reloj enciende todos los días sin fallar bajo la humedad del campo, la asociación pide más unidades. La entrega llega con el celular ya programado, el relé montado y la hoja de horas y litros de la semana de prueba.

CÓMO FUNCIONA

01 Leer el horario de riego que la asociación ya usa en su parcela.

02 Poner la alarma de un celular en desuso a la hora de riego diaria.

03 Acoplar el aviso de la alarma a la bomba con un relé de arranque.

04 Medir horas de bomba y litros por turno antes de copiar el reloj a otras parcelas.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Asociación de productores · cobro por horario de riego · gerente · relojes de encendido para sus bombas
COMPONENTES	Celular en desuso con alarma programada, Relé de arranque conectado a la alarma, Bomba de la parcela, Horario de riego que la asociación ya usa, Contador de horas de bomba y litros por turno
COSTO ESTIMADO	por validar con el equipo

> **EN LA PRÁCTICA** Supuesto: el reloj enciende la bomba sin fallar bajo humedad; prueba barata: programar un encendido diario durante una semana y contar los arranques.

DETALLES QUE SUMAN

QUIÉN PAGA
Junta de agua potable · cuota de mantenimiento · coordinador · red de medición en barrios

SUSTITUTO EXISTENTE
por validar con el equipo

COSTO DE REFERENCIA
por validar con el equipo

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Sensores al servicio de la comunidad (Desafío 02), aplicados al monitoreo agrícola.
CAUSA RAÍZ	Por validar con el equipo.
INSIGHT	Por validar con el equipo.
SOLUCIÓN	Red de sensores agrícolas de bajo costo.
MÉTRICA	**por validar · fuente: research/claims.json**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · MEDIDOR DE HUMEDAD DE PARCELAS CON LECTURA EN CELULARES EN DESUSO

01 por validar · fuente: research/claims.json

02 Por validar con el equipo

OPCIÓN 02 · RELOJ DE RIEGO CON ALARMA DE CELULARES EN DESUSO PARA LA PARCELA

01 por validar · fuente: research/claims.json

02 Por validar con el equipo

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Techriders 2024 instrumentó la obra hidráulica con sensores y telemetría en vez de dejarla sin lectura.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2026 · Steel Innovators (CUR UNI Juigalpa) 2DO LUGAR NACIONAL INNOVACIÓN

Red de sensores agrícolas de bajo costo

QUÉ HICIERON · Armó una red de sensores agrícolas de bajo costo.

POR QUÉ SE PARECE · Su proyecto es la red de sensores de bajo costo que la opción 01 arma con celulares en desuso.

2026 · Nanobots (UNI RUPAP) 3ER LUGAR NACIONAL INNOVACIÓN

Módulos de filtración con nanomateriales reciclados

QUÉ HICIERON · Construyó módulos de filtración con nanomateriales reciclados.

POR QUÉ SE PARECE · Fue el precedente de la opción 02: módulos hechos con material reciclado para el agua.

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

La junta de agua ve la humedad de sus parcelas en el celular que ya tiene, sin comprar estación nueva.

COMENTARIOS · RETO 02

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

03 Protección y fomento de polinizadores

INNOVACION · 03/09

Reto del comité sobre ProtecciÃ³n y fomento de polinizadores. Sector declarado: entornos agrÃcola/urbano.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Vida de ecosistemas terrestres

Devuelve refugio y alimento a los polinizadores del borde de la parcela.



Hambre cero

Mantiene abejas visitando el cultivo que depende de la polinización.



Producción y consumo responsables

Aprovecha madera y barro del lugar para construir el refugio.

INSIGNIAS QUE APLICAN

SMALL GRANTS PROGRAMME (GEF / PNUD) Aplica por una iniciativa comunitaria de biodiversidad en la parcela.

PREMIO LATINOAMÉRICA VERDE Aplica por la ganancia de polinizadores medida en el borde de la finca.

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Refugios para polinizadores en entornos agrícolas y bordes de parcela

Con madera y barro locales, la cooperativa hospeda en su ladera a los polinizadores de la parcela.

Refugios para polinizadores construidos con madera y barro locales, que replican el micro-refugio del caso Ignis Code y se instalan en los bordes de parcela del sector cafetalero. El equipo de la cooperativa y los productores los levantan: cada refugio lleva aberturas del tamaño de las abejas locales, un interior de barro que conserva la temperatura y una cubierta de madera que aguanta la lluvia. Se instalan tres en la ladera y se registran las visitas de polinizadores durante la temporada. El problema que resuelve es que la parcela cafetalera pierde polinizadores cuando se limpia el borde y la flor baja. Antes de escalar, se compara: un refugio queda instalado, otro tramo queda igual y el equipo cuenta visitas en ambos durante una temporada. Con ese conteo se lleva al productor un resultado en números: si el refugio recibe más visitas, la cooperativa repite el modelo en las laderas siguientes. El entregable es el refugio montado con sus aberturas medidas, la hoja de visitas por semana y el dibujo de montaje para copiarlo.

CÓMO FUNCIONA

01 Levantar con el equipo un inventario de polinizadores y sombra en la parcela.

02 Construir refugios de madera y barro con aberturas del tamaño de las abejas locales.

03 Instalar tres refugios y registrar visitas de polinizadores durante la temporada.

04 Comparar visitas con y sin refugio y llevar el resultado al productor.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Cooperativa cafetalera · fondo de proyectos · gerente · refugios para polinizadores en sus laderas
COMPONENTES	Refugio de madera con aberturas del tamaño de las abejas locales, Barro para sellar el interior, Inventario de polinizadores y sombra de la parcela, Tres refugios instalados en la ladera, Registro de visitas con y sin refugio
COSTO ESTIMADO	por validar con el equipo

> **EN LA PRÁCTICA** Supuesto: el refugio atrae más polinizadores que la parcela testigo; prueba barata: instalar un refugio y contar visitas durante una temporada.

RETO 03 · OPCIÓN 02

Franja de floración continua para polinizadores en el patio urbano

Con plantas nativas de floración escalonada, el lindero de la finca da néctar cuando la flor natural ya se acabó.

Franja de floración continua sembrada con plantas nativas que florecen en meses distintos, para dar néctar al polinizador cuando la flor natural ya se acabó. El productor la maneja en el lindero de la finca: escoge con el equipo los plantones nativos según el calendario de floración, los siembra en la franja del borde y riega solo lo necesario hasta que arraigan. La franja queda entre el cultivo y el camino, de modo que el polinizador encuentra comida todo el año sin entrar a la parcela. El problema concreto es que la floración se concentra en pocos meses y el resto del año no hay néctar. Para medirlo, el equipo siembra la franja y deja un tramo del lindero sin sembrar: cuenta visitas de polinizadores en ambos tramos, anota la floración por mes y compara. Al final de la temporada lleva al productor el calendario de floración con las visitas registradas por mes, que es lo que decide si la franja se amplía. La entrega incluye los plantones sembrados, el tramo testigo marcado y la hoja mensual de conteo.

CÓMO FUNCIONA

01 Escoger con el productor plantas nativas que florecen en meses distintos.

02 Sembrar la franja en el lindero de la finca con esos plantones.

03 Contar visitas de polinizadores en la franja y en un tramo sin sembrar.

04 Comparar floración por mes y llevar el calendario al productor.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Instituto agrícola · fondo de proyectos · rector · franja de floración continua en su patio
COMPONENTES	Plantones nativos que florecen en meses distintos, Franja sembrada en el lindero de la finca, Tramo testigo sin sembrar para comparar, Calendario de floración por mes, Conteo de visitas de polinizadores
COSTO ESTIMADO	por validar con el equipo

> **EN LA PRÁCTICA** Supuesto: la floración escalonada cubre meses sin flor natural; prueba barata: sembrar un tramo de 10 metros y contar visitas un mes.

DETALLES QUE SUMAN

QUIÉN PAGA
Cooperativa cafetalera · fondo de proyectos · gerente · refugios para polinizadores en sus laderas

SUSTITUTO EXISTENTE
por validar con el equipo

COSTO DE REFERENCIA
por validar con el equipo

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Reto del comité sobre ProtecciÃ³n y fomento de polinizadores. Sector declarado: entornos agrÃ-cola/urbano.
CAUSA RAÍZ	Por validar con el beneficiario.
INSIGHT	Sin precedente en el corpus de ganadores.
SOLUCIÓN	Hipótesis a validar.
MÉTRICA	**por validar · fuente: research/claims.json**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · REFUGIOS PARA POLINIZADORES EN ENTORNOS AGRÍCOLAS Y BORDES DE PARCELA

01 por validar · fuente: research/claims.json

02 Por validar con el equipo

OPCIÓN 02 · FRANJA DE FLORACIÓN CONTINUA PARA POLINIZADORES EN EL PATIO URBANO

01 por validar · fuente: research/claims.json

02 Por validar con el equipo

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Ignis Code 2026 tomó un desafío de nicho que pocos equipos tomaron y se diferenció por completo.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2026 · Ignis Code (UAM - DIEM) 1ER LUGAR NACIONAL INNOVACIÓN

Micro-refugios bio-climáticos para polinizadores

QUÉ HICIERON · Construyó micro-refugios bio-climáticos autónomos para la protección de polinizadores.

POR QUÉ SE PARECE · Es el caso de micro-refugios para polinizadores del que parte la opción 01 de este reto.

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

Con madera y barro locales, la cooperativa hospeda en su ladera a los polinizadores de la parcela.

COMENTARIOS · RETO 03

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

04 Manejo ecológico de residuos de poda y biomasa vegetal urbana

INNOVACION · 04/09

Reto del comité sobre Manejo ecolÃ³gico de residuos de poda y biomasa vegetal urbana. Sector declarado: biomasa urbana.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ

Producción y consumo responsables
Convierte la poda de los barrios en plancha de techo en vez de tirarla.

Ciudades y comunidades sostenibles
Entrega techos al mercado municipal con la poda recolectada en los barrios.

Acción por el clima
Evita que la poda se queme en los patios y calles del municipio.

INSIGNIAS QUE APLICAN

PREMIO LATINOAMÉRICA VERDE Aplica por convertir poda y envases en material constructivo.

SMALL GRANTS PROGRAMME (GEF / PNUD) Aplica por una iniciativa comunitaria de residuos en los barrios.

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Paneles de Tetra Pak prensados con residuos de poda y biomasa

La municipalidad ya recoge residuos de poda; con el método Tetra Pak 2025 esos barrios arman techos en vez de tirarlos.

Plancha de techo modular hecha con residuos de poda prensados y biomasa seca, siguiendo el método estructural del caso Tetra Pak 2025. La municipalidad la recoge en los barrios: la poda se seca, se tritura y se mezcla con el compuesto multicapa del caso, y la prensa la convierte en planchas que el proveedor de techos de la alcaldía monta en mercados. La plancha aguanta carga y baja el golpe de la lluvia sobre el techo. El problema que resuelve es que la poda de los barrios se quema o se entierra mientras los techos del municipio se compran caros. Antes de prometer techos, el equipo prueba en banco: prensa una plancha, la moja durante una semana y mide si aguanta la carga y si el ruido de las gotas baja respecto a una lámina común. Con ese resultado, el equipo lleva al proveedor la plancha y su ficha de recolección, que indica de qué barrio salió cada lote. El entregable incluye la plancha probada, la ficha de material y la ruta de recolección de los barrios.

CÓMO FUNCIONA

01 Secar y triturar los residuos de poda que la municipalidad recolecta en los barrios.

02 Prensar la biomasa con el compuesto multicapa del caso Tetra Pak en planchas de techo.

03 Probar carga y ruido de gotas en un panel de banco antes de montar el techo.

04 Entregar el panel y su ficha de recolección al proveedor de techos de la alcaldía.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Alcaldía · partida de manejo de residuos · alcalde · planchas de techo para mercados
COMPONENTES	Residuos de poda secos y triturados, Compuesto multicapa del caso Tetra Pak 2025, Prensa para planchas de techo, Panel de banco para probar carga y ruido de gotas, Ficha de recolección de los barrios
COSTO ESTIMADO	por validar con el equipo

> **EN LA PRÁCTICA** Supuesto: la biomasa de poda prensada aguanta carga y lluvia como el Tetra Pak; prueba barata: prensar una plancha y mojarla una semana antes de prometer techos.

RETO 04 · OPCIÓN 02

Estructura de acopio de biomasa urbana armada con envases plásticos

La brigada de aseo de la alcaldía recibe contenedores de acopio que arman con los envases que ya separa en cada barrio.

Contenedor modular para la biomasa de los barrios, armado con los envases plásticos que la brigada ya separa en el punto de recolección de poda. La brigada de aseo de la alcaldía lo opera: los envases entrelazados forman las paredes sin adhesivos ni piezas metálicas, y el interior recibe la poda que llega de los patios. El contenedor queda junto al punto de recolección y evita que la biomasa se apile en la calle. El problema concreto es que la poda y los envases terminan en el mismo monte y nadie tiene dónde acopiarlos limpios. Antes de entregarlo, el equipo carga el contenedor con poda de dos patios y lo pesa cada semana durante un mes, anotando si las paredes se hinchan o ceden. Con ese registro, la brigada decide dónde colocar los siguientes. El entregable es el contenedor armado con su ficha de carga, el peso semanal anotado y la instrucción de montaje con los envases entrelazados, para que la brigada repita la pieza sin ayuda del equipo.

CÓMO FUNCIONA

01 Separar los envases plásticos en el mismo punto de recolección de la poda de los barrios.

02 Ensamblar el contenedor con envases entrelazados, sin adhesivos ni piezas metálicas.

03 Cargar con residuos de poda y medir hinchazón y carga durante un mes.

04 Entregar el contenedor a la brigada de aseo de la alcaldía con su ficha de carga.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Alcaldía · partida de aseo urbano · alcalde · contenedores de acopio para barrios
COMPONENTES	Envases plásticos del punto de recolección, Contenedor modular ensamblado sin adhesivos ni piezas metálicas, Poda de los barrios para cargarlo, Balanza y registro semanal de peso, Ficha de carga para la brigada de aseo
COSTO ESTIMADO	por validar con el equipo

> **EN LA PRÁCTICA** Supuesto: un contenedor de envases aguanta la biomasa húmeda un mes sin colapsar; prueba barata: llenarlo con poda de dos patios y pesarlo cada semana.

DETALLES QUE SUMAN

QUIÉN PAGA
Alcaldía · partida de manejo de residuos · alcalde · planchas de techo para mercados

SUSTITUTO EXISTENTE
por validar con el equipo

COSTO DE REFERENCIA
por validar con el equipo

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Aprovechamiento de Tetra Pak como pasivo ambiental de gran volumen (Desafío 01).
CAUSA RAÍZ	Por validar con el equipo.
INSIGHT	Evitar el reciclaje artesanal de bajo valor agregado y montar una ruta de procesamiento industrializable que explote las propiedades térmicas, acústicas e impermeables del compuesto multicapa de celulosa, polietileno y aluminio.
SOLUCIÓN	Paneles constructivos modulares sismorresistentes fabricados con Tetra Pak revalorizado, con ruta de recolección inclusiva vinculada a la manufactura.
MÉTRICA	**por validar · fuente: research/claims.json**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · PANELES DE TETRA PAK PRENSADOS CON RESIDUOS DE PODA Y BIOMASA

01 por validar · fuente: research/claims.json

02 Por validar con el equipo

OPCIÓN 02 · ESTRUCTURA DE ACOPIO DE BIOMASA URBANA ARMADA CON ENVASES PLÁSTICOS

01 por validar · fuente: research/claims.json

02 Por validar con el equipo

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Mentes Volcánicas 2025 evitó el reciclaje artesanal de bajo valor y montó una ruta de procesamiento industrializable.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2025 · Mentes Volcánicas (UNI-RUPAP) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL Y 1ER LUGAR NACIONAL

Paneles constructivos de Tetra Pak

QUÉ HICIERON · Fabricó paneles constructivos modulares sismorresistentes con Tetra Pak revalorizado.
POR QUÉ SE PARECE · Su método de panel prensado es el que copia la opción 01 con residuos de poda.
Video · https://www.youtube.com/watch?v=_JSUKR1bPnE

2017 · BottleLife (Montevideo, Uruguay) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

BottleLife

QUÉ HICIERON · Reutilizó envases plásticos estructuralmente para fines de construcción.
POR QUÉ SE PARECE · Su estructura de envases entrelazados es la que copia la opción 02 del contenedor de acopio.
Video · https://www.youtube.com/watch?v=yhVE1ZRDQZk

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

La municipalidad ya recoge residuos de poda; con el método Tetra Pak 2025 esos barrios arman techos en vez de tirarlos.

COMENTARIOS · RETO 04

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

05 Monitoreo inteligente e infraestructura verde en reservorios pluviales

INNOVACION · 05/09

Reto del comité sobre Monitoreo inteligente e infraestructura verde en reservorios pluviales. Sector declarado: riesgo hÃdrico.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Agua limpia y saneamiento
Suma agua de lluvia al reservorio y reduce el agua que la escuela compra.



Ciudades y comunidades sostenibles
Avisa a la brigada el nivel del reservorio del barrio antes de la lluvia.



Acción por el clima
Los jardines de borde absorben el escurrimiento y frenan el arrastre de barro.

INSIGNIAS QUE APLICAN

FONDOS DE AGUA (THE NATURE CONSERVANCY) Aplica por la recarga y el nivel de agua del reservorio del barrio.

MARCO DE SENDAI PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Aplica por la alerta de nivel y la reducción del riesgo de inundación.

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Nivel del agua en reservorios pluviales con lectura automática y jardines

El nivel del reservorio avisa a la brigada antes que la lluvia, y los jardines de borde absorben el escurrimiento del barrio.

Instrumentación de nivel para el reservorio pluvial del barrio, con lectura automática hacia el puesto de la brigada de bomberos, sumada a jardines de borde que frenan el escurrimiento. La municipalidad la opera: una regleta queda instalada en el reservorio, manda la lectura por radio al puesto de la brigada y el jefe de guardia ve el nivel sin salir a caminar hasta el tanque. En el borde del reservorio se siembran jardines con plantas nativas que absorben el agua que baja de la calle. El problema que resuelve es que la lluvia llena el reservorio sin aviso y el escurrimiento arrastra barro al barrio. Antes de ampliar, el equipo mide durante una temporada de lluvias: registra el nivel, compara el aviso de la regleta con la lectura manual y anota cuánto baja el escurrimiento con los jardines puestos. Con esos números, la municipalidad decide si repite el sistema en otros reservorios. La entrega incluye la regleta instalada, el enlace de radio probado, los jardines sembrados y la hoja de lecturas de la temporada.

CÓMO FUNCIONA

01 Instalar una regleta de nivel en el reservorio pluvial del barrio.
02 Enviar la lectura por radio al puesto de la brigada de bomberos.
03 Sembrar jardines de borde con plantas nativas para frenar el escurrimiento.
04 Medir nivel y escurrimiento durante la temporada de lluvias antes de ampliar.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Municipalidad · partida de infraestructura verde · alcalde · medición de nivel y jardines de borde
COMPONENTES	Regleta de nivel instalada en el reservorio, Enlace por radio al puesto de la brigada, Jardines de borde con plantas nativas, Registro de nivel y escurrimiento de la temporada, Comparación con la lectura manual
COSTO ESTIMADO	por validar con el equipo; referencia: 4,500 usd cotizó el lote piloto de Micropresas telemetradas (2024) · fuente: knowledge/retos_razonamiento.json

> EN LA PRÁCTICA Supuesto: la lectura de nivel llega sin cable hasta la brigada; prueba barata: dejar la regleta una semana de lluvias y comparar el aviso con la lectura manual.

RETO 05 · OPCIÓN 02

Canaleta de techo que alimenta el reservorio pluvial con agua de lluvia

La canaleta convierte el agua del techo de la escuela en litros guardados en el reservorio pluvial.

Canaleta de techo con filtro de hojas que suma el agua de lluvia de la escuela al reservorio pluvial existente y marca cuántos litros entran en cada tormenta. El rector y el personal de mantenimiento la operan: primero se mide el área de techo y la entrada de agua por lluvia, después se monta la canaleta con su filtro de hojas hacia el reservorio que ya está, y se marca el nivel de entrada. Cada tormenta deja un número anotado en la bitácora. El problema concreto es que el agua del techo sale por el desagüe y la escuela compra agua que la lluvia regalaba. Antes de repetir la canaleta en otras escuelas, se registran los litros por tormenta durante la temporada y se compara con el gasto de compra de agua. Si la diferencia se nota en la libreta del mantenimiento, el equipo lleva la canaleta y su ficha de montaje a la siguiente escuela. El entregable incluye la canaleta montada, el filtro de hojas limpio y la bitácora de litros por tormenta.

CÓMO FUNCIONA

01 Medir el área de techo de la escuela y la entrada de agua por lluvia.

02 Montar la canaleta con filtro de hojas hacia el reservorio pluvial existente.

03 Marcar el nivel de entrada y registrar litros por tormenta durante la temporada.

04 Comparar el agua captada con la compra de agua antes de repetir en otras escuelas.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Escuela · partida de mantenimiento · rector · canaleta de captación para su reservorio
COMPONENTES	Canaleta del techo de la escuela, Filtro de hojas en la entrada, Reservorio pluvial existente, Marca de nivel de entrada, Bitácora de litros por tormenta
COSTO ESTIMADO	por validar con el equipo

> EN LA PRÁCTICA Supuesto: el techo rinde agua suficiente para notar la diferencia; prueba barata: colocar un bidón en el desagüe y medir los litros de una tormenta.

DETALLES QUE SUMAN

QUIÉN PAGA
Municipalidad · partida de infraestructura verde · alcalde · medición de nivel y jardines de borde

SUSTITUTO EXISTENTE
por validar con el equipo

COSTO DE REFERENCIA
por validar con el equipo; referencia: 4,500 usd cotizó el lote piloto de Micropresas telemetradas (2024) · fuente: knowledge/retos_razonamiento.json

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Reto del comité sobre Monitoreo inteligente e infraestructura verde en reservorios pluviales. Sector declarado: riesgo hÃdrico.
CAUSA RAÍZ	Por validar con el beneficiario.
INSIGHT	Sin precedente en el corpus de ganadores.
SOLUCIÓN	Hipótesis a validar.
MÉTRICA	**por validar · fuente: research/claims.json**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · NIVEL DEL AGUA EN RESERVORIOS PLUVIALES CON LECTURA AUTOMÁTICA Y JARDINES

01 por validar · fuente: research/claims.json

02 Por validar con el equipo

OPCIÓN 02 · CANALETA DE TECHO QUE ALIMENTA EL RESERVORIO PLUVIAL CON AGUA DE LLUVIA

01 por validar · fuente: research/claims.json

02 Por validar con el equipo

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Techriders 2024 instrumentó la captación del agua con sensores, compuertas y telemetría, no solo el muro.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2024 · Techriders (UNI-RUSB) 1ER LUGAR INTERNACIONAL INNOVACIÓN Y 1ER LUGAR NACIONAL

Micropresas telemetradas

QUÉ HICIERON · Instrumentó la micropresa con válvulas automatizadas, sensores de nivel y telemetría.

POR QUÉ SE PARECE · Es el precedente telemetrado de la opción 01: nivel de agua medido y enviado a distancia.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=MIvlD31HfIk

2025 · STEM Synergy (UAM - DIEM) 1ER LUGAR INTERNACIONAL INNOVACIÓN Y 1ER LUGAR NACIONAL

Huertos verticales con recirculación hídrica

QUÉ HICIERON · Armó huertos verticales modulares con recirculación automatizada de agua recuperada.

POR QUÉ SE PARECE · Su recirculación mide y reutiliza el agua, misma lógica de captar y contar cada gota de la opción 02.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=JhqjBm20DXo

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

El nivel del reservorio avisa a la brigada antes que la lluvia, y los jardines de borde absorben el escurrimiento del barrio.

COMENTARIOS · RETO 05

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

06 Remoción y extracción de barro en viviendas anegadas

INNOVACION · 06/09

Reto del comité sobre RemociÃ³n y extracciÃ³n de barro en viviendas anegadas. Sector declarado: post-emergencia.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Ciudades y comunidades sostenibles
Devuelve las viviendas anegadas a sus familias más rápido después de la inundación.



Acción por el clima
Responde al barro que la inundación deja en las casas del barrio.



Agua limpia y saneamiento
Vacía el barro de las casas y lo lleva al bote de la calle.

INSIGNIAS QUE APLICAN

MARCO DE SENDAI PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Aplica por la respuesta de post-inundación en las viviendas del barrio.
FONDOS DE AGUA (THE NATURE CONSERVANCY)	Aplica por el saneamiento de las casas después de la inundación.

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Bombeo portátil que saca barro de viviendas inundadas sin maquinaria pesada

Una succión portátil vacía el barro de una vivienda sin traer maquinaria pesada a la calle.

Bomba de succión movida por un motor de gasolina que saca el barro de las viviendas anegadas, operada por la brigada de la municipalidad sin maquinaria pesada en la calle. La brigada la conecta a una manguera rígida, mete la boquilla en el cuarto inundado y vacía el barro en el bote que espera en la vía contigua. Cada vivienda se descompone por cuartos para medir cuánto barro hay en cada piso. El problema que resuelve es que después de la inundación el barro se seca dentro de la casa y la remoción a mano tarda días. Antes de pedir más equipos, la brigada compara: cuenta los metros cúbicos extraídos por vivienda, anota las horas de trabajo y las pone junto a las horas que usaba la remoción manual. Si la bomba vacía barro espeso sin atascarse y el tiempo baja, la municipalidad pide unidades para las siguientes emergencias. El entregable es la bomba con su manguera, la hoja de metros cúbicos y horas por vivienda, y la prueba de succión hecha en un patio antes de entrar a la casa.

CÓMO FUNCIONA

01 Descomponer la vivienda anegada por cuartos para medir cuánto barro hay en cada piso.

02 Conectar la succión a la manguera rígida y vaciar el barro en la calle contigua.

03 Contar los metros cúbicos extraídos por vivienda con el registro de la brigada.

04 Comparar horas de trabajo con la remoción manual antes de pedir más equipos.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Municipalidad · partida de emergencias · alcalde · bomba de succión para la brigada
COMPONENTES	Bomba de succión movida por motor de gasolina, Manguera rígida de succión, Registro de metros cúbicos por vivienda, Hoja de horas de la brigada, Comparación con la remoción manual
COSTO ESTIMADO	por validar con el equipo

> EN LA PRÁCTICA Supuesto: la bomba vacía barro espeso sin atascarse; prueba barata: sacar un balde de lodo de un patio con la bomba antes de llevarla a una vivienda.

RETO 06 · OPCIÓN 02

Torno manual para izar baldes de barro de viviendas anegadas

Con manivela y cuerda, la junta de barrio vacía el barro de la vivienda sin esperar la bomba de la municipalidad.

Torno de manivela con cuerda y gancho que sube baldes de barro desde la vivienda anegada hasta el bote de la calle, para que la junta de barrio quite el barro sin esperar la bomba de la municipalidad. El secretario de la junta lo ancla al dintel firme de la puerta, engancha el balde, gira la manivela y el balde sube por la fachada hasta el bote. Cada balde queda contado en la hoja de la brigada. El problema concreto es que la vivienda anegada tiene el barro en el piso y bajarlo a mano cansa y ensucia el patio. Antes de pedir más tornos, la junta compara: cuenta baldes y horas por vivienda y las pone junto a las horas de la remoción a mano. El equipo también prueba el anclaje antes de usarlo: iza un balde de arena desde un patio para ver si el dintel aguanta el torno cargado. El entregable es el torno montado con su cuerda y gancho, la hoja de baldes y horas y la prueba de anclaje anotada.

CÓMO FUNCIONA

01 Anclar el torno al dintel firme de la puerta de la vivienda anegada.

02 Subir baldes de barro de a uno con la manivela hasta el bote.

03 Contar baldes y horas por vivienda con la hoja de la brigada.

04 Comparar horas con la remoción a mano antes de pedir más tornos.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Junta de barrio · cuota de emergencia · secretario · tornos manuales para su brigada
COMPONENTES	Torno de manivela con cuerda y gancho, Anclaje al dintel firme de la puerta, Baldes de barro, Bote de la calle, Hoja de conteo de baldes y horas
COSTO ESTIMADO	por validar con el equipo

> EN LA PRÁCTICA Supuesto: el dintel aguanta el torno cargado sin soltarse; prueba barata: izar un balde de arena desde un patio antes de llevarlo a la vivienda.

DETALLES QUE SUMAN

QUIÉN PAGA
Municipalidad · partida de emergencias · alcalde · bomba de succión para la brigada

SUSTITUTO EXISTENTE
por validar con el equipo

COSTO DE REFERENCIA
por validar con el equipo

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Reto del comité sobre RemociÃ³n y extracciÃ³n de barro en viviendas anegadas. Sector declarado: post-emergencia.
CAUSA RAÍZ	Por validar con el beneficiario.
INSIGHT	Sin precedente en el corpus de ganadores.
SOLUCIÓN	Hipótesis a validar.
MÉTRICA	**por validar · fuente: research/claims.json**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · BOMBEO PORTÁTIL QUE SACA BARRO DE VIVIENDAS INUNDADAS SIN MAQUINARIA PESADA

01 por validar · fuente: research/claims.json

02 Por validar con el equipo

OPCIÓN 02 · TORNO MANUAL PARA IZAR BALDES DE BARRO DE VIVIENDAS ANEGADAS

01 por validar · fuente: research/claims.json

02 Por validar con el equipo

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Alertar 2021 convirtió la restricción de quien lo usa en un dispositivo físico discreto y camuflado.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2021 · Ingeniarte (UNNE) 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL Y 1ER LUGAR NACIONAL ARGENTINA

Alertar

QUÉ HICIERON · Creó un dispositivo físico discreto de auxilio silencioso.

POR QUÉ SE PARECE · Es un caso de emergencia resuelto con un dispositivo físico simple, como la bomba portátil de la opción 01.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=mgAvnq8aTJs

2022 · Seiketsu (IT Ensenada - TecNM) 1ER LUGAR INTERNACIONAL INNOVACIÓN

Solución para mordeduras de serpientes

QUÉ HICIERON · Atendió mordeduras de serpientes en zonas rurales desatendidas.

POR QUÉ SE PARECE · Atiende una emergencia rural con recursos limitados, igual que el torno manual de la opción 02.

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

Una succión portátil vacía el barro de una vivienda sin traer maquinaria pesada a la calle.

COMENTARIOS · RETO 06

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

07 Reutilización de aceite doméstico

INNOVACION · 07/09

Reto del comité sobre ReutilizaciÃ³n de aceite domÃ©stico. Sector declarado: aceite de cocina.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Producción y consumo responsables

Evita tirar el aceite gastado al desagüe y lo convierte en jabón.



Agua limpia y saneamiento

Evita que el aceite llegue al desagüe y contamine el agua de la tubería.



Salud y bienestar

Sustituye jabón de compra con jabón hecho de aceite gastado para la higiene del hogar.

INSIGNIAS QUE APLICAN

PREMIO LATINOAMÉRICA VERDE Aplica por convertir el aceite gastado en producto con uso en el mercado.

PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS Aplica por una recolección con estándares de ambiente y trabajo.

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Aceite de cocina gastado convertido en jabón para el mercado

La panadería ya tira su aceite gastado; con cal local ese aceite vuelve al mercado convertido en jabón.

Planta de banco que transforma el aceite doméstico gastado en jabón vendible, probada con la dueña de la panadería antes de ampliar. El equipo y la panadería la operan: el aceite de las cocinas de la panadería y los comercios del sector se recoge en bidón, se filtra en la planta de banco, se mezcla con cal local y se deja endurecer en molde. La barra resultante se prueba en el lavado de trastes del mercado. El problema que resuelve es que el aceite gastado se tira al desagüe y tapa las tuberías, mientras el mercado compra jabón. Antes de ampliar la recolección, el equipo pesa el jabón producido, anota el costo por kilo y registra la venta en el mercado durante un período de prueba. Con esas tres cifras en la libreta, la panadería y el equipo deciden si el lote crece o se ajusta la mezcla. El entregable incluye la planta de banco montada, la receta de mezcla con cal, la balanza y la hoja de costo por kilo y venta.

CÓMO FUNCIONA

01 Recolectar aceite gastado de las cocinas de la panadería y los comercios del sector.

02 Filtrar el aceite en la planta de banco y mezclarlo con cal para hacer jabón.

03 Pesar el jabón producido y probarlo en el lavado de trastes del mercado.

04 Registrar costo por kilo y venta en el mercado antes de ampliar la recolección.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Mercado municipal · cuota de aseo · jefe del mercado · planta de jabón con recolección de aceite
COMPONENTES	Aceite gastado de la panadería y los comercios, Filtro para el aceite, Cal local para la mezcla, Planta de banco con molde, Balanza y prueba de lavado en el mercado
COSTO ESTIMADO	por validar con el equipo

> **EN LA PRÁCTICA** Supuesto: el aceite gastado saponifica bien con cal local; prueba barata: hacer un lote de jabón con aceite de una panadería y pesar la barra.

RETO 07 · OPCIÓN 02

Recolección pagada de aceite de cocina gastado en bidones cerrados

Cada cocina guarda su aceite gastado en un bidón, lo pesa y lo vende por kilo en vez de tirarlo al desagüe.

Sistema de recolección pagada de aceite gastado: un bidón cerrado con etiqueta en cada cocina, una balanza en el mercado y una libreta donde se anota el kilo que la empresa recolectora compra cada semana. La panadería y los comercios del sector lo operan: guardan el aceite en el bidón en vez de tirarlo al desagüe, llevan el bidón a la balanza del mercado, pesan y anotan, y la empresa se lleva el producto y paga por kilo. El problema concreto es que el aceite de cocina se pierde en la tubería y nadie cobra por él. Antes de sumar más cocinas, el equipo pesa un bidón completo, llama a dos empresas recolectoras y confirma que compran ese volumen, y anota el ingreso por kilo durante la semana de prueba. Si la empresa confirma la compra y el ingreso cuadra, se reparten más bidones. La entrega incluye el bidón cerrado con etiqueta, la balanza calibrada, la libreta de kilos y el contacto de la empresa recolectora.

CÓMO FUNCIONA

01 Ubicar el bidón cerrado con etiqueta en la cocina de la panadería y los comercios.

02 Pesar el bidón en la balanza del mercado y anotar el kilo en la libreta.

03 Vender el aceite a la empresa recolectora cada semana.

04 Contar el ingreso por kilo y el volumen guardado antes de sumar más cocinas.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Empresa de aceites · compra por kilo · gerente · aceite gastado en bidón cerrado
COMPONENTES	Bidón cerrado con etiqueta, Balanza del mercado, Libreta de registro de kilos, Empresa recolectora que paga cada semana, Conteo de ingreso por kilo
COSTO ESTIMADO	por validar con el equipo

> **EN LA PRÁCTICA** Supuesto: la empresa recolectora compra el aceite gastado de estas cocinas; prueba barata: pesar un bidón completo y llamar a dos empresas antes de prometer el ingreso.

DETALLES QUE SUMAN

QUIÉN PAGA
Mercado municipal · cuota de aseo · jefe del mercado · planta de jabón con recolección de aceite

SUSTITUTO EXISTENTE
por validar con el equipo

COSTO DE REFERENCIA
por validar con el equipo

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Reto del comité sobre ReutilizaciÃ³n de aceite domÃ©stico. Sector declarado: aceite de cocina.
CAUSA RAÍZ	Por validar con el beneficiario.
INSIGHT	Sin precedente en el corpus de ganadores.
SOLUCIÓN	Hipótesis a validar.
MÉTRICA	**por validar · fuente: research/claims.json**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · ACEITE DE COCINA GASTADO CONVERTIDO EN JABÓN PARA EL MERCADO

01 por validar · fuente: research/claims.json

02 Por validar con el equipo

OPCIÓN 02 · RECOLECCIÓN PAGADA DE ACEITE DE COCINA GASTADO EN BIDONES CERRADOS

01 por validar · fuente: research/claims.json

02 Por validar con el equipo

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **BottleLife 2017 reutilizó el envase plástico descartado como material de construcción.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2017 · BottleLife (Montevideo, Uruguay) — 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

BottleLife

QUÉ HICIERON · Reutilizó envases plásticos estructuralmente para fines de construcción.

POR QUÉ SE PARECE · Convierte un residuo doméstico descartado en material con uso directo, misma lógica del jabón de la opción 01.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=yhVE1ZRDQZk

2025 · Operación Titán (UNI-RUPAP / INATEC) — 1ER LUGAR NACIONAL INNOVACIÓN DE PROCESOS U ORGANIZACIONAL

Ollnari

QUÉ HICIERON · Conectó artesanos con mercados con un catálogo de origen garantizado y mapa interactivo.

POR QUÉ SE PARECE · Muestra que un producto hecho en el lugar se vende en el mercado local, como el aceite en bidón de la opción 02.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=v4kZD-S1NHk

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

La panadería ya tira su aceite gastado; con cal local ese aceite vuelve al mercado convertido en jabón.

COMENTARIOS · RETO 07

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

08 Desechos de basura verde (residuos fotovoltaicos)

INNOVACION · 08/09

Reto del comité sobre Desechos de basura verde (residuos fotovoltaicos). Sector declarado: paneles solares retirados.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Energía asequible y no contaminante
Da nueva salida a los paneles solares que ya cumplieron su servicio.



Producción y consumo responsables
Convierte el panel retirado en plancha de techo en vez de descartarlo.



Industria, innovación e infraestructura
Fabrica la plancha con el método constructivo del caso Tetra Pak 2025.

INSIGNIAS QUE APLICAN

PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS Aplica por el retiro de equipos con estándares de ambiente en la cooperativa.

PREMIO LATINOAMÉRICA VERDE Aplica por convertir el residuo fotovoltaico en material constructivo.

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Planchas de techo prensadas con residuos fotovoltaicos y Tetra Pak

La cooperativa ya retira paneles solares; con el método Tetra Pak 2025 esos residuos salen del techo como planchas de construcción.

Plancha constructiva sismorresistente que aplica el método del caso Tetra Pak 2025 a los residuos de paneles solares retirados de la cooperativa eléctrica. La cooperativa entrega los paneles al equipo, que separa vidrio, marco y encapsulante, tritura los fragmentos y los prensa con el compuesto multicapa del caso para formar la plancha de techo. La plancha se ofrece al proveedor de techos de la alcaldía, que ya compra cubierta para los mercados. El problema que resuelve es que el panel retirado no tiene dónde reciclarse y el techo del municipio se compra nuevo. Antes de montarla en un techo, el equipo prueba la plancha en banco: le aplica carga, la moja durante una semana y anota si aguanta y si la humedad entra. Con ese resultado, la cooperativa decide si sigue retirando paneles para este fin. El entregable incluye la plancha probada, la ficha de material que indica qué salió de cada panel y la ruta de retiro acordada con la cooperativa.

CÓMO FUNCIONA

01 Recolectar paneles solares retirados de los techos con la cooperativa eléctrica.

02 Segregar vidrio, marco y encapsulante, y prensar los fragmentos con el compuesto del caso Tetra Pak.

03 Probar carga y humedad en una plancha de banco antes de montarla en un techo.

04 Entregar la plancha y su ficha de material al proveedor de techos de la alcaldía.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Empresa de energía · contrato de retiro de equipos · gerente · planchas de techo para sedes y escuelas
COMPONENTES	Paneles solares retirados de los techos, Segregación de vidrio, marco y encapsulante, Compuesto multicapa del caso Tetra Pak 2025, Prensa y banco de prueba de carga y humedad, Ficha de material para el proveedor de techos
COSTO ESTIMADO	por validar con el equipo

> **EN LA PRÁCTICA** Supuesto: los fragmentos fotovoltaicos prensados aguantan carga y lluvia como el compuesto Tetra Pak; prueba barata: prensar una muestra y mojarla una semana.

RETO 08 · OPCIÓN 02

Estructura de canope para mercados armada con residuos fotovoltaicos

Los paneles solares retirados ya llegan de la cooperativa; sus marcos y vidrio techan el mercado con el método BottleLife.

Techumbre de canope para el mercado municipal, armada con los marcos y vidrios de paneles solares retirados que la cooperativa eléctrica entrega, según la reutilización estructural del caso BottleLife 2017. Los operarios del mercado y el equipo desmontan marco, vidrio y célula, clasifican cada material en el patio y arman la techumbre con los marcos enlazados; el vidrio sin célula queda como panel translúcido que da sombra y luz al puesto. El problema concreto es que el panel retirado se descarta y el mercado necesita cubierta para sus puestos. Antes de entregar la techumbre, el equipo la carga con agua y registra las filtraciones punto por punto, como hace el caso BottleLife con sus piezas. Si no entra agua, la techumbre se entrega al mercado con su ficha de material y la lista de paneles retirados que la cubren. El entregable incluye la techumbre montada, la clasificación de marcos y vidrios por panel retirado y la hoja de filtraciones de la prueba con agua.

CÓMO FUNCIONA

01 Recoger con la cooperativa los paneles solares retirados de sus techos.

02 Desmontar marco, vidrio y célula, y clasificar cada material en el patio.

03 Armar la techumbre con marcos enlazados y vidrio como panel translúcido.

04 Cargar el techo con agua y registrar filtraciones antes de entregarlo al mercado.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Mercado municipal · partida de obras · concejal · techumbre de canope para sus puestos
COMPONENTES	Marcos de paneles solares retirados, Vidrios sin célula como panel translúcido, Enlace de marcos sin piezas metálicas, Prueba de carga con agua y registro de filtraciones, Ficha de material de la cooperativa
COSTO ESTIMADO	por validar con el equipo

> **EN LA PRÁCTICA** Supuesto: el vidrio fotovoltaico sin célula sirve de panel translúcido en la techumbre; prueba barata: montar un cuadro de un metro con un vidrio retirado y mojarlo.

DETALLES QUE SUMAN

QUIÉN PAGA
Empresa de energía · contrato de retiro de equipos · gerente · planchas de techo para sedes y escuelas

SUSTITUTO EXISTENTE
por validar con el equipo

COSTO DE REFERENCIA
por validar con el equipo

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Aprovechamiento de Tetra Pak como pasivo ambiental de gran volumen (Desafío 01).
CAUSA RAÍZ	Por validar con el equipo.
INSIGHT	Evitar el reciclaje artesanal de bajo valor agregado y montar una ruta de procesamiento industrializable que explote las propiedades térmicas, acústicas e impermeables del compuesto multicapa de celulosa, polietileno y aluminio.
SOLUCIÓN	Paneles constructivos modulares sismorresistentes fabricados con Tetra Pak revalorizado, con ruta de recolección inclusiva vinculada a la manufactura.
MÉTRICA	**por validar · fuente: research/claims.json**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · PLANCHAS DE TECHO PRENSADAS CON RESIDUOS FOTOVOLTAICOS Y TETRA PAK

01 por validar · fuente: research/claims.json

02 Por validar con el equipo

OPCIÓN 02 · ESTRUCTURA DE CANOPE PARA MERCADOS ARMADA CON RESIDUOS FOTOVOLTAICOS

01 por validar · fuente: research/claims.json

02 Por validar con el equipo

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Mentes Volcánicas 2025 mostró que el residuo de gran volumen sirve como material constructivo si se procesa.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2025 · Mentes Volcánicas (UNI-RUPAP) 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL Y 1ER LUGAR NACIONAL

Paneles constructivos de Tetra Pak

QUÉ HICIERON · Fabricó paneles constructivos modulares sismorresistentes con Tetra Pak revalorizado.

POR QUÉ SE PARECE · Su método de panel prensado es el que copia la opción 01 con fragmentos de paneles solares.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=_JSUKR1bPnE

2017 · BottleLife (Montevideo, Uruguay) 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL

BottleLife

QUÉ HICIERON · Reutilizó envases plásticos estructuralmente para fines de construcción.

POR QUÉ SE PARECE · Su estructura reutilizada es la que copia la opción 02 para la techumbre del mercado.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=yhVE1ZRDQZk

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

La cooperativa ya retira paneles solares; con el método Tetra Pak 2025 esos residuos salen del techo como planchas de construcción.

COMENTARIOS · RETO 08

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.

09 Optimización y priorización de recursos y esfuerzos en la post-emergencia

INNOVACION · 09/09

Reto del comité sobre OptimizaciÃ³n y priorizaciÃ³n de recursos y esfuerzos en la post-emergencia. Sector declarado: coordinaciÃ³n de respuesta.

ODS ELEGIDOS Y POR QUÉ



Acción por el clima
Ordena la respuesta después de la inundación con reglas claras de prioridad.



Ciudades y comunidades sostenibles
Hace llegar agua y alojamiento al punto que más urge en el barrio.



Paz, justicia e instituciones sólidas
Deja reglas de prioridad escritas que toda la brigada sigue igual.

INSIGNIAS QUE APLICAN

MARCO DE SENDAI PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Aplica por la priorización de recursos en la reducción del riesgo de desastres.
PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS	Aplica por una coordinación con estándares de trabajo y ambiente.

DOS SOLUCIONES POSIBLES PARA ESTE RETO

OPCIÓN 01

Tablero de prioridades de recursos para brigadas en post-emergencia

El tablero le dice a la brigada qué recurso va primero en cada turno, sin reunión ni radio de por medio.

Tablero físico con reglas de prioridad escrito para la coordinación municipal de post-emergencia, que ordena los recursos y las cuadrillas de cada turno. El coordinador de Protección Civil lo opera en la sala de reuniones: primero se mapea con la brigada qué recursos quedan disponibles después de la emergencia, después se escriben las reglas de prioridad, población en riesgo, agua, alojamiento y acceso, y en cada turno se acomodan las cuadrillas en el tablero según esas reglas. El problema que resuelve es que la llegada de recursos depende de la reunión y del radio, y ese tiempo se pierde. Antes de usarlo en una emergencia real, la brigada hace una simulación de una hora con el tablero en la sala y compara las horas de respuesta con el método anterior. Si las cuadrillas siguen las reglas bajo presión, el tablero queda fijado en la pared de la coordinación. El entregable es el tablero montado, las reglas escritas en tarjetas y la hoja de horas de la simulación comparada.

CÓMO FUNCIONA

01 Mapear con la coordinación municipal qué recursos quedan disponibles tras la emergencia.

02 Escribir reglas de prioridad: población en riesgo, agua, alojamiento y acceso.

03 Ordenar las cuadrillas en el tablero según esas reglas en cada turno.

04 Comparar horas de respuesta con el método anterior durante la siguiente simulación.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Protección Civil municipal · partida de emergencias · coordinador · tablero y reglas de prioridad
COMPONENTES	Tablero físico con reglas de prioridad escritas, Lista de recursos disponibles tras la emergencia, Tarjetas: población en riesgo, agua, alojamiento y acceso, Cuadrillas acomodadas por turno, Hoja de horas de la simulación comparada
COSTO ESTIMADO	por validar con el equipo

> EN LA PRÁCTICA Supuesto: las brigadas siguen las reglas del tablero bajo presión; prueba barata: una simulación de una hora con la brigada y el tablero en la sala.

RETO 09 · OPCIÓN 02

Mapa de cuadrantes con rutas cortas para la respuesta en post-emergencia

El mapa reparte las cuadrillas por el municipio para que cada turno llegue antes al punto que más urge.

Mapa del municipio dividido en cuadrantes que reparte los recursos y las cuadrillas para acortar la llegada en post-emergencia. La empresa de logística y la coordinación municipal lo operan: el municipio se divide con las cuadrillas que ya existen, en cada cuadrante se marca la ruta más corta entre el puesto y los puntos de agua, y en cada turno se asigna la cuadrilla al cuadrante más cercano con el mapa impreso en la mano. El problema concreto es que dos cuadrillas salen al mismo punto mientras otro se queda sin cubrir. Antes de ampliar el mapa, el equipo cronometra: cuenta los minutos de llegada a tres puntos del cuadrante con el mapa nuevo y los compara con la ruta que se usaba antes. Si el tiempo baja, la empresa de logística pide copias del mapa para los demás turnos. El entregable incluye el mapa impreso por cuadrante, las rutas marcadas entre puesto y puntos de agua y la hoja de minutos de llegada de la prueba.

CÓMO FUNCIONA

01 Dividir el municipio en cuadrantes con las cuadrillas que ya existen.

02 Marcar en cada cuadrante la ruta más corta entre el puesto y los puntos de agua.

03 Asignar la cuadrilla al cuadrante más cercano en cada turno con el mapa impreso.

04 Contar minutos de llegada a tres puntos del cuadrante antes de ampliar el mapa.

DATOS DE LA SOLUCIÓN

BENEFICIARIO	Empresa de logística · convenio de apoyo · gerente · rutas de cuadrante para la respuesta
COMPONENTES	Mapa impreso del municipio en cuadrantes, Ruta más corta entre el puesto y los puntos de agua, Asignación de cuadrilla por turno, Cronómetro para los minutos de llegada, Hoja de minutos de la prueba
COSTO ESTIMADO	por validar con el equipo

> **EN LA PRÁCTICA** Supuesto: las cuadrillas siguen la ruta más corta sin atajos no marcados; prueba barata: cronometrar dos cuadrillas en la siguiente simulación.

DETALLES QUE SUMAN

QUIÉN PAGA
Protección Civil municipal · partida de emergencias · coordinador · tablero y reglas de prioridad

SUSTITUTO EXISTENTE
por validar con el equipo

COSTO DE REFERENCIA
por validar con el equipo

CADENA DE RAZONAMIENTO

PROBLEMA	Reto del comité sobre OptimizaciÃ³n y priorizaciÃ³n de recursos y esfuerzos en la post-emergencia. Sector declarado: coordinaciÃ³n de respuesta.
CAUSA RAÍZ	Por validar con el beneficiario.
INSIGHT	Sin precedente en el corpus de ganadores.
SOLUCIÓN	Hipótesis a validar.
MÉTRICA	**por validar · fuente: research/claims.json**

MÉTRICAS PARA DEMOSTRAR EN EL PROTOTIPO

OPCIÓN 01 · TABLERO DE PRIORIDADES DE RECURSOS PARA BRIGADAS EN POST-EMERGENCIA

01 por validar · fuente: research/claims.json

02 Por validar con el equipo

OPCIÓN 02 · MAPA DE CUADRANTES CON RUTAS CORTAS PARA LA RESPUESTA EN POST-EMERGENCIA

01 por validar · fuente: research/claims.json

02 Por validar con el equipo

SEÑAL QUE SE REPITE EN LOS GANADORES

> **Alertar 2021 documentó la causa raíz del caso antes de escoger el dispositivo que resolvía el problema.**

PRECEDENTES POR TIPO DE SOLUCIÓN

2023 · Güegüense Pinolero (UNMRMA / UNI-RMAV) 1ER LUGAR INTERNACIONAL INNOVACIÓN Y 1ER LUGAR NACIONAL

DIGNA

QUÉ HICIERON · Fijó las restricciones numéricas del brief desde la hora 2.

POR QUÉ SE PARECE · Fija las reglas de trabajo desde la hora 2, igual que las reglas de prioridad de la opción 01.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=AjtVryXaGDc

2021 · Ingeniarte (UNNE) 1ER LUGAR INTERNACIONAL IMPACTO SOCIAL Y 1ER LUGAR NACIONAL ARGENTINA

Alertar

QUÉ HICIERON · Creó un dispositivo físico discreto de auxilio silencioso.

POR QUÉ SE PARECE · Atiende una situación de emergencia con respuesta inmediata, como la cuadrilla que llega por la ruta más corta de la opción 02.

Video · https://www.youtube.com/watch?v=mgAvnq8aTJs

PITCH DE 60 SEGUNDOS · OPCIÓN 01

El tablero le dice a la brigada qué recurso va primero en cada turno, sin reunión ni radio de por medio.

COMENTARIOS · RETO 09

Anoten aquí sus ideas, dudas y ajustes a las propuestas.